



Plan de Calidad del proyecto

1. Definición de los Requisitos de Calidad

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación móvil accesible para personas con discapacidad visual, utilizando tecnología NFC y contenido interactivo. Los requisitos de calidad establecidos son:

1. Accesibilidad

La aplicación debe ser accesible para personas con discapacidad visual:

- **Compatibilidad con lectores de pantalla:** La aplicación debe ser compatible con lectores de pantalla, de forma que todos los elementos interactivos sean detectables y comprensibles.
- **Descripción de Audio:** La información sobre el entorno arqueológico debe estar disponible en formato de audio para facilitar la comprensión del sitio histórico.
- **Navegación Intuitiva y Simplificada:** La navegación debe ser intuitiva y evitar elementos innecesarios para permitir un acceso rápido a la información relevante.

2. Eficiencia y Rendimiento

La aplicación debe ofrecer un rendimiento óptimo:

- **Tiempo de Respuesta:** El tiempo de respuesta para cargar la información después de detectar la etiqueta NFC debe ser inferior a 2 segundos.
- **Optimización Multidispositivo:** La aplicación debe funcionar sin problemas en dispositivos Android con versión mínima de Android 8.0 y capacidad media.

3. Usabilidad y Experiencia de Usuario

La aplicación debe ser fácil de usar y brindar una experiencia agradable:

- **Interfaz Visual Sencilla:** La interfaz debe ser clara y de fácil acceso para todos los usuarios.
- **Retroalimentación Continua:** La aplicación debe proporcionar retroalimentación visual o audible para confirmar la detección NFC y la carga de información.



2. Métodos y Métricas para Medir la Calidad

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad, se establecen los siguientes métodos y métricas:

1. Accesibilidad

- **Método de Evaluación:** Pruebas de usuario con personas con discapacidad visual, usando lectores de pantalla y retroalimentación auditiva, en caso de no contar con personas de ese indole aplicar las pruebas en personas comunes.
- **Métricas:**
 - **Compatibilidad con lectores de pantalla:** Pruebas de accesibilidad para confirmar la detección y comprensión de elementos interactivos.
 - **Satisfacción del Usuario:** Encuestas post-prueba para evaluar la experiencia de los usuarios finales.

2. Eficiencia de Rendimiento

- **Método de Evaluación:** Pruebas de rendimiento en campo y en distintos dispositivos para evaluar tiempos de respuesta y consumo de recursos.
- **Métricas:**
 - **Tiempo de Respuesta:** Tiempo promedio de carga de información tras detectar la etiqueta NFC, con un límite de 10 segundos.

3. Usabilidad y Experiencia de Usuario

- **Método de Evaluación:** Pruebas de usabilidad, observando la interacción del usuario para identificar barreras en la navegación.
- **Métricas:**
 - **Tiempo de Realización de Tareas:** Tiempo promedio que los usuarios tardan en navegar y acceder a la información.
 - **Retroalimentación del Usuario:** Recopilación de opiniones y valoraciones tras las pruebas.



4. Cumplimiento del Cronograma

- **Método de Evaluación:** Monitoreo semanal del progreso del proyecto y revisión de los hitos.
- **Métricas:**
 - **Porcentaje de Tareas Completadas a Tiempo:** Mínimo 75% de cumplimiento en los plazos definidos.
 - **Número de Retrasos:** Análisis de causas y registro de los retrasos para mejorar la planificación.

3. Procedimientos para Control y Aseguramiento de la Calidad

1. Pruebas de Accesibilidad

- **Pruebas de Usuario:** Personas con discapacidad visual evalúan la accesibilidad utilizando tecnologías asistivas.
- **Corrección de Incidencias:** Los problemas de accesibilidad detectados se corrigen y se vuelven a evaluar hasta alcanzar el estándar deseado.

2. Pruebas de Rendimiento y Estabilidad

- **Pruebas de estrés:** Evaluación del rendimiento en diversos dispositivos.
- **Monitoreo en el sitio:** Pruebas en el sitio arqueológico para asegurar la funcionalidad en condiciones reales.

3. Control de Documentación y Calidad de Código

- **Revisión de Código:** Supervisión y documentación de cada cambio en el código para asegurar mantenibilidad y calidad.
- **Auditoría de Calidad:** Auditorías internas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en la documentación y el código.



4. Revisión del Cronograma y Ajustes de Recursos

- **Evaluación de Desempeño Semanal:** Monitoreo semanal del progreso del cronograma.
- **Ajuste de Recursos y Prioridades:** Redistribución de recursos o ajustes en el cronograma en caso de retrasos.

4. Estrategias para la Mejora Continua del Proceso de Desarrollo

1. Retroalimentación Continua y Mejora Progresiva

- **Pruebas Iterativas:** Cada fase de desarrollo incluye pruebas con retroalimentación para mejoras en accesibilidad y usabilidad.
- **Documentación de Incidentes y Lecciones Aprendidas:** Se documentan errores detectados junto con sus soluciones para evitar recurrencias.

2. Revisión y Ajustes de Procedimientos de Prueba

- **Actualización de Casos de Prueba:** Los casos de prueba se adaptan conforme se identifican nuevas necesidades.

3. Capacitación y Actualización Continua del Equipo

- **Cursos de Actualización:** Capacitación en los últimos avances en tecnología y accesibilidad.
- **Participación en Eventos de la Industria:** Asistencia a eventos relevantes para mantenerse al día con las mejores prácticas en accesibilidad y desarrollo móvil.